一个计数小实验

一个行走机器人在首次停靠时留下一个标记，在下一次停靠时留下两个标记，此后每次都比上次多留一个。我们希望找到一种快速计数的方法，不必把每次停靠都画出来。

用 n 表示停靠次数，用 $S(n)$ 表示标记总数。下面的规则给出答案。

$$S(n) = \frac{n(n + 1)}{2}$$

先看乘积，再做除法：把最短的一行与另一份反向排列图案中最长的一行配对。每一对都一样长，因此重新组合后形成矩形。每份原图恰好占这个矩形的一半。

用循环检验这个想法

```
def triangular(stops):
    total = 0
    for step in range(1, stops + 1):
        total += step
    return total
```

代码 1：通过直接计数检验规则。

公式和循环用不同的方法计算同一个排列中的标记数。公式无需逐次访问所有停靠点；循环则让计数过程便于检查。

试一试：采用四次停靠，解释为什么两份图案总能拼成一个矩形。

本页为排版演示全新编写，未摘录教材。